TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

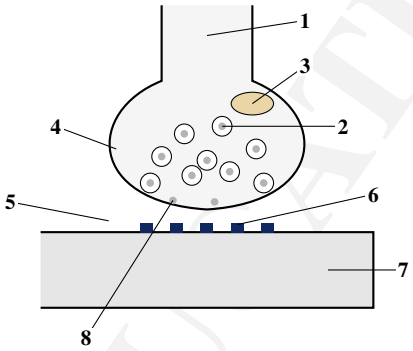
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 2
LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS : LA TRANSMISSION SYNAPTIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Ultrastructure d'une synapse

Le document représente l'interprétation d'une électronographie de synapse chimique.



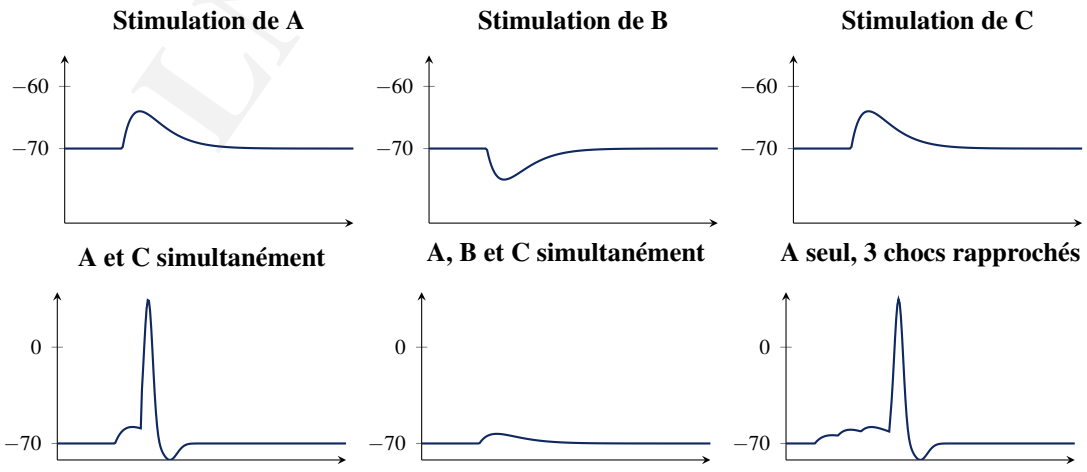
1) Donne un titre au document et annote-le (1 à 8).

2) Indique, par une flèche, le sens de transmission du message nerveux et justifie-le à partir de la structure.

3) Explique la présence de nombreuses mitochondries dans le bouton synaptique.

Exercice 2 : Synapses excitatrices et inhibitrices

Un neurone moteur M reçoit des terminaisons de trois neurones A, B et C. Une microélectrode est implantée dans le corps cellulaire de M ; une autre enregistre l'activité de l'axone de M.



Potentiel de membrane du corps cellulaire de M (mV) en fonction du temps.

1) Analyse les réponses obtenues lors des stimulations séparées de A, B et C. Nomme les potentiels enregistrés.

2) Déduis-en la nature des synapses A-M, B-M et C-M.

3) Explique les résultats des stimulations simultanées. Nomme le phénomène mis en évidence.

4) Explique le résultat de la dernière expérience et nomme le phénomène.

5) Montre que le neurone M réalise une intégration des messages qu'il reçoit.

Exercice 3 : Le rôle du calcium et du neurotransmetteur

On réalise sur une jonction neuromusculaire de grenouille les expériences suivantes.

N°	Expérience	Résultat
1	Stimulation du nerf moteur dans un milieu physiologique normal	Potentiel postsynaptique puis contraction
2	Même stimulation dans un milieu sans ions Ca^{2+}	Aucun potentiel postsynaptique
3	Injection d'ions Ca^{2+} dans le bouton synaptique (milieu sans Ca^{2+}, sans stimulation)	Libération d'acétylcholine, potentiel postsynaptique
4	Dépôt d'acétylcholine dans la fente synaptique, sans stimulation	Potentiel postsynaptique puis contraction
5	Stimulation après ajout d'ésérine (inhibiteur de l'acétylcholinestérase)	Potentiels postsynaptiques prolongés, contracture
6	Stimulation après ajout de curare	Pas de potentiel postsynaptique ; l'acétylcholine est pourtant libérée

1) Exploite les expériences 1 à 3 pour préciser le rôle du Ca^{2+}.

2) Que montre l'expérience 4 ?

3) Explique les résultats des expériences 5 et 6 et précise le mode d'action de l'ésérine et du curare.

4) Résume, par un schéma fonctionnel, les étapes de la transmission synaptique.

Exercice 4 : Douleur, substance P et morphine

Dans la corne dorsale de la moelle épinière, les fibres de la douleur libèrent un neurotransmetteur, la substance P, qui excite les neurones chargés de transmettre le message douloureux vers l'encéphale. Des interneurones voisins libèrent des enképhalines qui se fixent sur des récepteurs situés sur la terminaison des fibres de la douleur et réduisent la libération de substance P. La morphine, extraite du pavot, se fixe sur les mêmes récepteurs que les enképhalines.

Texte de synthèse, LN_Education.

Conditions	Fréquence des PA du neurone vers l'encéphale (Hz)
Stimulation douloureuse seule	60
Stimulation douloureuse + injection d'enképhalines	15
Stimulation douloureuse + injection de morphine	12
Stimulation douloureuse + morphine + naloxone (bloque les récepteurs)	58

1) Analyse les résultats du tableau.

2) Explique l'effet analgésique (anti-douleur) de la morphine.

3) Réalise un schéma de la synapse fibre de la douleur et neurone médullaire montrant l'action de l'enképhaline.

4) Explique pourquoi un usage prolongé de morphine peut entraîner une dépendance.

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Le neurone postsynaptique reçoit de nombreuses informations par ses synapses. Par un exposé illustré de schémas annotés, montre comment se fait la transmission du message nerveux au niveau d'une synapse excitatrice, puis comment le neurone postsynaptique intègre les messages reçus.

LN_EDUCATION